

§1.2.2 势

给定一个集合 X 以及某个与 X 中元素相关的命题 φ , 令 $A = \{x \in X \mid \varphi(x) \text{ 成立}\}$, $B = A^c$. 一个有意义的问题是: φ 在 X 上成立与不成立的可能性那个更大? 这涉及集合 A 与 B 所含元素个数的比较. 对于有限集, 这个问题的解决是简单的, 只要比较集合 A 与 B 中所含元素个数就行了. 对于无穷集, 个数一词没有实际意义. 然而, 不同的无穷集, 它们是有明显的差别的. 比如自然数集与实数集显然不同. 自觉上, 实数当然比自然数多得多. 那么怎样表示集合所含元素的多少呢? 怎样比较两个无穷集所含元素的多少呢? 对于两个有限集合是否有相同的元素个数, 只需要看能否在两个集合之间建立一种一一对应关系. 这种方法可推广到无穷集.

定义 1.2.5 设 A, B 是两个集合, 如果存在一个从 A 到 B 的一一满映射, 称集合 A 与 B 对等 (也可称 A 与 B 之间有一一对应关系), 记作 $A \sim B$.

显然对等关系满足如下的性质:

- (1) 自反性: $A \sim A$;
- (2) 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- (3) 传递性: 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

任何满足自反性、对称性和传递性的二元关系称为等价关系. 于是集合的对等关系是一种等价关系.

例 1 $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$. 作对等关系如下:

$$f(n) = \begin{cases} k, & n = 2k, \\ -(k-1), & n = 2k-1, \end{cases}$$

$k = 1, 2, \dots$. 则 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ 是一一满映射.